Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Sistemas de ecuaciones lineales 2×2

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 4	

I. Resuelve, EN TU CUADERNO, las siguientes ecuaciones lineales, de una incógnita.

1. $3x+7=22$

2. $-5x-4=26$

3. $4x+9=2x+21$

4. $2(x-3)=3x-10$

5. $-3x+8=5x-24$

6. $\frac{2x-1}{3}+\frac{x+4}{2}=6$

II. Resuelve, EN TU CUADERNO, los siguientes sistemas de ecuaciones con el método que estimes conveniente (si tu resultado es fracción, debe estar en su formato irreductible).

a. $\begin{cases} 12x + y = -70 \\ -6x + y = 38 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

b. $\begin{cases} 4x + 15y = 34 \\ 4x + 11y = 26 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

c. $\begin{cases} 3x + 8y = 75 \\ -x + 4y = 35 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

c. $\begin{cases} 3x + 8y = 75 \\ -x + 4y = 35 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

e. $\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

f. $\begin{cases} 6x + 4y = 20 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

g. $\begin{cases} x - 3y = -21 \\ 3x + 14y = 121 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

h. $\begin{cases} -12x - y = 33 \\ 7x - 8y = 58 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

i. $\begin{cases} 5x + 2y = 52 \\ 4x - 3y = 60 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

j. $\begin{cases} 3x + 8y = 30 \\ 4x - 5y = -7 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

k. $\begin{cases} -14x - 3y = -158 \\ -35x + 3y = -332 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

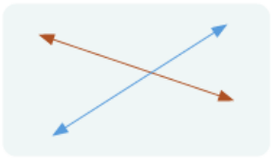
l. $\begin{cases} -7x + 5y = 7 \\ 8x - 7y = -8 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Con la representación gráfica de un sistema de ecuaciones, se puede determinar el tipo de sistema y su solución. Existen tres casos:

COMPLETA CADA CASO CON SU RESPECTIVO NOMBRE Y NÚMERO DE SOLUCIONES.

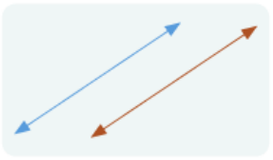
- Rectas secantes



Nombre del sistema: _____

N° de soluciones: _____

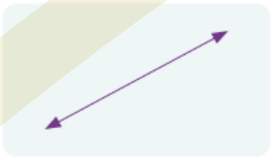
- Rectas paralelas



Nombre del sistema: _____

N° de soluciones: _____

- Rectas coincidentes



Nombre del sistema: _____

N° de soluciones: _____

III. Utilizando lápices de colores, representa cada sistema de ecuaciones en el mismo plano cartesiano y determina sus soluciones.

a. $\begin{aligned} 3x + y &= 4 \\ -y + 2x &= 1 \end{aligned}$

Soluciones:

b. $\begin{aligned} 2x - 3y + 10 &= 0 \\ 4y + 20 &= 6x \end{aligned}$

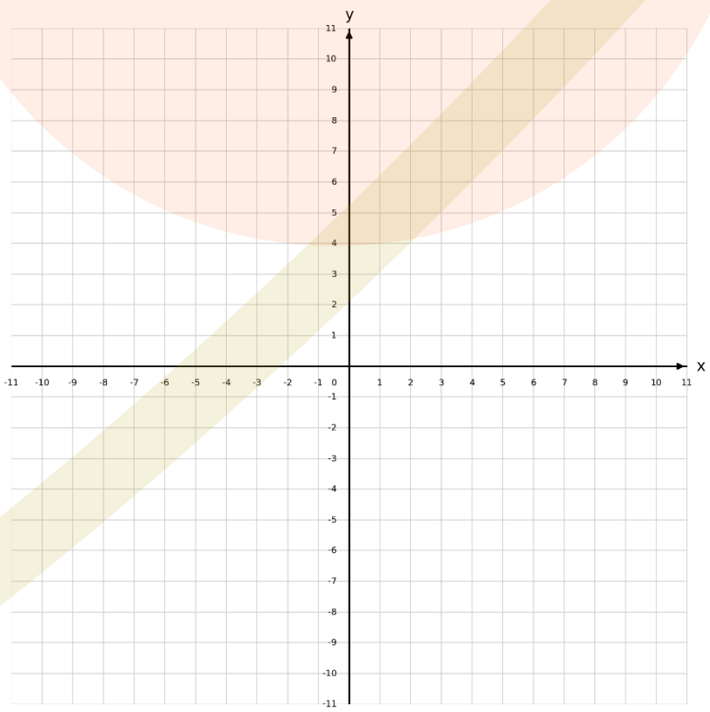
Soluciones:

c. $\begin{aligned} 3x + 3y &= -9 \\ y &= -x - 3 \end{aligned}$

Soluciones:

d. $\begin{aligned} 2x + y &= 3 \\ x + 2y &= 0 \end{aligned}$

Soluciones:



IV. EN TU CUADERNO, modela cada uno de los sistemas de ecuaciones asociados a cada situación, y resuelve cada problema.

1. La suma de dos números es 12 y la diferencia entre ellos es 6. Determínelos.

2. La suma de dos números es 6 y su diferencia es −17. Determínelos.

3. La diferencia de dos números es 24 y la suma del mayor con el doble del menor es −6. Determine ambos números.

4. Tengo $4.050 en monedas de $50 y de $100. Si en total tengo 46 monedas, ¿cuántas tengo de cada valor?

5. Dividir 60 en dos partes tales que la parte menor sea igual a la tercera parte de la parte mayor.

6. Tres kilos de un artículo A más un kilo de un artículo B cuestan $955. Tres kilos del artículo B más un kilo del artículo A cuestan $1.225. ¿Cuál es el precio de cada artículo por kilo?

7. Determine dos números de modo que la diferencia entre el mayor y el doble del menor sea −1 y la suma del doble del mayor con el menor sea 8.

8. Tengo 18 aves entre patos y gallinas y la diferencia entre el doble de patos y el triple de gallinas es 1. ¿Cuántas tengo de cada tipo?

9. Si al triple de un número le agrego el doble de otro obtengo como resultado 8 y si al doble del segundo número le agrego el primero obtengo 0. ¿Cuáles son los números?